Questions de cours — Gravitation, poids et masse

Interaction gravitationnelle, formule de la gravitation, poids, intensité de la pesanteur, différence entre masse et poids

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'interaction gravitationnelle entre deux corps ; utiliser la formule de la gravitation.
- ☐ Le poids d'un objet : caractéristiques, relation $P = m \times g$.
- ☐ Distinguer masse et poids ; comparer le poids sur différents astres.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La gravitation	1 – 2	15 min
B	Poids et masse	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. $g_{\text{Terre}} = 9{,}8$ N/kg ; $g_{\text{Lune}} = 1{,}6$ N/kg.

PARTIE A — La gravitation

15 min

Tous les objets qui ont une masse s'attirent.

Q1 — L'interaction gravitationnelle

Qu'est-ce que l'interaction gravitationnelle ? De quoi dépend-elle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pourquoi l'attraction entre deux élèves est-elle imperceptible, alors que celle de la Terre sur eux est grande ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La formule de la gravitation

Donne la formule de la force de gravitation entre deux corps (elle est fournie dans les énoncés) et les unités.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Si la distance entre deux astres est multipliée par 3, comment varie la force de gravitation ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Poids et masse

20 min

Le poids est une force ; la masse est une quantité de matière.

Q3 — Le poids

Qu'est-ce que le poids d'un objet ? Donne ses caractéristiques et sa formule.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Poids d'un sac de 5 kg sur Terre.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Masse ou poids ?

Quelle différence y a-t-il entre la masse et le poids ? Lequel change quand on va sur la Lune ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un astronaute a une masse de 80 kg. Sa masse et son poids sur Terre, puis sur la Lune ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Proportionnalité du poids et de la masse

Quelle relation y a-t-il entre le poids et la masse en un lieu donné ? Comment le vérifie-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Sur une planète, un objet de 2 kg a un poids de 7,4 N. Valeur de g sur cette planète ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de gravitation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'attraction entre deux astres	
Le poids d'un objet	
g sur une planète	
« Qu'est-ce qui change sur la Lune ? »	
Représenter le poids	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	